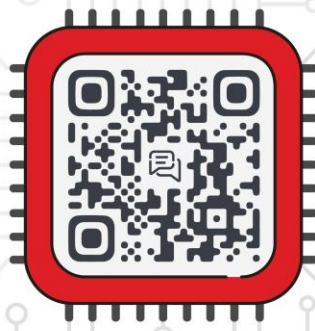




5



8



960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

The Big Method

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 2/12/2025

بحوث العمليات

The Big Method

تبدأ الطريقة بوضع المشكلة بالصيغة القياسية فإذا كان القيد لا يحوي على متغير سلاك (أو متغير يلعب دوره) *
فيتم إضافة متغير اصطناعي R لإيجاد حل ابتدائي مقبول وبما أن المتغير الاصطناعي لا يشكل جزء من النموذج
الخطي للمشكلة الخطية فإننا نقوم بإسناد معامل تكلفة كبير جداً له (يسمى قيمة جزائية) أي ندخلهم في دالة
الهدف وذلك لإجباره على الخروج من الحل عند الحل الأمثل في حال كون المشكلة المعطاة قابلة للحل

Penalty rule of artificial variable

بفرض M قيمة موجبة بشكل كافٍ ($M \rightarrow \infty$) فإن معامل دالة الهدف للمتغير الاصطناعي يمثل قيمة جزائية

مناسبة له ويكون معامل المتغير الاصطناعي في سطر دالة الهدف

(-M) in a Maximization problem

(+M) in a Minimization problem

* المقصود بمتغير يلعب دور متغير سلاك : أي أنه يظهر في أحد القيود بمعامل واحد ويختفي في بقية القيود .

مثال :

حل المشكلة الخطية الآتية باستخدام خوارزمية السمبلكس الأولية (The Big M Method)

$$lp: \text{Min } Z = 5x_1 + 4x_2$$

s. t:

$$x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$5x_1 + x_2 \geq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

الحل :

باستخدام متغيرات الفروق السلاك والسربلاس S_1, S_2 للقيد الأول والثاني على التتالي ثم بإضافة المتغير الاصطناعي الثاني نجد :

$$\text{Min } Z = 5x_1 + 4x_2 + 0S_1 + 0S_2 + MR$$

s. t:

$$\begin{aligned} x_1 + 5x_2 + S_1 &= 10 \\ 5x_1 + x_2 - S_2 + R &= 10 \\ x_1, x_2, S_1, S_2, R &\geq 0 \end{aligned}$$

والجدول الابتدائي للسملكس هو

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
Z	-5	-4	0	0	$-M$	0
S_1	1	5	1	0	0	10
R	5	1	0	-1	1	10

وبإزالة عدم الانسجام من الجدول نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
Z	$-5 + 5M$	$-4 + M$	0	$-M$	0	$10M$ Ratio
S_1	1	5	1	0	0	10 10
R	5	1	0	-1	1	10 2 min

هنا نضرب سطر R بـ $+M$ ونضيف لسطر Z في الجدول الأول فينتج الجدول السابق

لتحديد المتغير الذي سيدخل الحل نفرض مثلاً $M=10$ أو أي قيمة موجبة أخرى فنجد أن x_1 أكبر معامل موجب أي x_1 يدخل الحل و R يخرج وبتحديث الجدول السابق نجد

	x_1	x_2	S_1	S_2	R	RHS
Z	0	-3	0	-1	$1 - M$	10
S_1	0	$\frac{24}{5}$	1	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	8
x_1	1	$\frac{1}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	2

هنا نضرب سطر R بـ $(1-M)$ ونجمع مع سطر Z فينتج الجدول السابق

وبما أن جميع أمثال المتغيرات غير الأساسية في سطر Z غير موجبة (سالبة تماماً) فتتوقف خوارزمية السمبلكس الأولية بحل أمثل ووحيد للمشكلة الخطية المعطاة وهو

$$S_1 = 8, x_1 = 2, S_2 = x_2 = 0 \quad \text{غير أساسية}$$

$$Z_{\text{opt}} = 10$$

وظيفة المحاضرة الخامسة

حل المشكلة الخطية الآتية أولاً باستخدام السمبلكس ذات المرحلتين ثانياً باستخدام خوارزمية السمبلكس

The Big Method

$$lp: \text{Min } Z = 4x_1 + x_2$$

s. t:

$$3x_1 + x_2 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

طريقة السمبلكس ذات المرحلتين

الحل باستخدام طريقة السمبلكس ذات المرحلتين باستخدام متغيرات الفروق السلاك والسربلاس وبإضافة المتغيرات الاصطناعية نجد :

$$3x_1 + x_2 + R_1 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 - S_1 + R_2 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 + S_2 = 4$$

المرحلة الأولى :

نفرض دالة الهدف $\text{Min } r = R_1 + R_2$ ، فنجد الجدول الآتي

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHS
r	0	0	0	0	-1	-1	0
R_1	3	1	0	0	1	0	3
R_2	4	3	-1	0	0	1	6
S_2	1	2	0	1	0	0	4

بإزالة عدم الانسجام من الجدول نجد :

(يوجد عدم الانسجام لأن R_1 و R_2 متغيرات أساسية ونلاحظ أنه في سطر دالة الهدف أمثال كليهما $= -1$ ولنجعله يساوي الصفر).

نجمع أولاً سطر R_1 مع سطر دالة الهدف

0	0	0	0	-1	-1	0
3	1	0	0	1	0	3
3	1	0	0	0	-1	3

نجمع الآن سطر R_2 مع سطر دالة الهدف الناتج بعد عملية الجمع السابقة

3	1	0	0	0	-1	3
4	3	-1	0	0	1	6
7	4	-1	0	0	0	9

فيصبح سطر دالة الهدف r بالشكل الآتي

7	4	-1	0	0	0	9
---	---	----	---	---	---	---

والجدول كالاتي :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHS Ratio
r	7	4	-1	0	0	0	9
R_1	3	1	0	0	1	0	3 $1 \min$
R_2	4	3	-1	0	0	1	6 $3/2$
S_2	1	2	0	1	0	0	4 4

نختار الأكثر إيجابية لدخول الحل أي x_1 يدخل الحل و R_1 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHS Ratio
r	0	$\frac{5}{3}$	-1	0	$-\frac{7}{3}$	0	2
x_1	1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	0	3
R_2	0	$\frac{5}{3}$	-1	0	$-\frac{4}{3}$	1	2 $6/5$
S_2	0	$\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	3 $9/5$

الآن x_2 يدخل الحل و R_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHs
r	0	0	0	0	-1	-1	0
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	0	$-\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{5}$
S_2	0	0	1	1	1	-1	1

وبما أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر دالة الهدف غير موجبة أي سالبة فنتوقف المرحلة الأولى بحل مقبول ابتدائي، وهو: $x_1 = \frac{3}{5}$ $x_2 = \frac{6}{5}$ $S_1 = 0$ $S_2 = 1$ وتبدأ المرحلة الثانية .

المرحلة الثانية :

$$\text{Min } Z = 4x_1 + x_2$$

$S.t:$

$$x_1 + \frac{1}{5}S_1 = \frac{3}{5}$$

$$x_2 - \frac{3}{5}S_1 = \frac{6}{5}$$

$$S_1 + S_2 = 1$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2 \geq 0$$

فيصبح الجدول كالتالي :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
Z	-4	-1	0	0	0
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$
S_2	0	0	1	1	1

بإزالة عدم الانسجام من الجدول السابق نجمع سطر x_2 مع سطر دالة الهدف

-4	-1	0	0	0
0	1	$\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$
-4	0	$-\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$

ونضرب سطر x_1 بـ 4 ونجمعه مع سطر دالة الهدف

-4	0	$-\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$
4	0	$\frac{4}{5}$	0	$\frac{12}{5}$
0	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{18}{5}$

فينتج الجدول التالي :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs Ratio
Z	0	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{18}{5}$
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$ 3
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	0	$\frac{6}{5}$ -2
S_2	0	0	1	1	1 1 min

والآن نختار الأكثر إيجابية لدخول الحل و هو S_1 يدخل الحل و S_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
Z	0	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{17}{5}$
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
x_2	0	1	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{5}$
S_1	0	0	1	1	1

وهنا نجد أن المتغيرات الغير أساسية في سطر دالة الهدف غير موجبة (سالبة) فتتوقف خوارزمية السمبلكس بحل أمثل

وهو $x_1 = \frac{2}{5}, x_2 = \frac{9}{5}, S_1 = 1, S_2 = 0$

طريقة الـ Big Method

$$lp: \text{Min } Z = 4x_1 + x_2$$

s. t:

$$3x_1 + x_2 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$3x_1 + x_2 + R_1 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 - S_1 + R_2 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 + S_2 = 4$$

$$\text{Min } Z - 4x_1 - x_2 - MR_1 - MR_2 = 0$$

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHs
Z	-4	-1	0	0	-M	-M	0
R_1	3	1	0	0	1	0	3
R_2	4	3	-1	0	0	1	6
S_2	1	2	0	1	0	0	4

بإزالة عدم الانسجام نجد :

$4M$	$3M$	$-M$	0	0	M	$6M$
-4	-1	0	0	-M	-M	0
$4M - 4$	$3M - 1$	$-M$	0	-M	0	$6M$

$3M$	M	0	0	M	0	$3M$
$4M - 4$	$3M - 1$	$-M$	0	-M	0	$6M$
$7M - 4$	$4M - 1$	$-M$	0	0	0	$9M$

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHs Ratio
Z	$7M - 4$	$4M - 1$	-M	0	0	0	$9M$
R_1	3	1	0	0	1	0	3 $\frac{1}{3}$ min
R_2	4	3	-1	0	0	1	6 $\frac{3}{2}$
S_2	1	2	0	1	0	0	4 $\frac{1}{2}$

x_1 يدخل الحل و R_1 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHS Ratio
Z	0	$\frac{5M+1}{3}$	$-M$	0	$\frac{-7M+4}{3}$	0	$2M+4$
x_1	1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	0	1 ³
R_2	0	$\frac{5}{3}$	-1	0	$\frac{-4}{3}$	1	2 ^{6/5}
S_2	0	$\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	3 ^{9/5}

x_2 يدخل الحل و R_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	R_1	R_2	RHS Ratio
Z	0	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{8}{5} - M$	$\frac{-5M-1}{5}$	$\frac{18}{5}$
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$ ³
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	0	$\frac{-4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{5}$ ⁻²
S_2	0	0	1	1	1	-1	1 ^{1 min}

S_1 يدخل الحل و S_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق وحذف المتغيرات الاصطناعية نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{17}{5}$
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
x_2	0	1	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{5}$
S_1	0	0	1	1	1

بما ان جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر دالة الهدف سالبة فتتوقف خوارزمية السمبلكس بحل أمثل ووحيد وهو :

$$x_1 = \frac{2}{5}, x_2 = \frac{9}{5}, S_1 = 1, S_2 = 0$$

THE END

